

La réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer

Objectifs de la leçon

- ✓ Décrire les observations expérimentales de la réaction fer + acide chlorhydrique
- ✓ Identifier les réactifs et les produits de cette réaction
- ✓ Savoir tester la présence du gaz produit (dihydrogène)
- ✓ Écrire et équilibrer l'équation de la réaction
- ✓ Comprendre la notion de conservation des éléments chimiques lors d'une réaction

L'essentiel à retenir

- 1 Lorsqu'on plonge un morceau de fer (par exemple de la laine de fer ou un clou en fer) dans une solution d'acide chlorhydrique, on observe une réaction chimique immédiate et facilement observable : la formation de bulles de gaz à la surface du métal, un dégagement parfois accompagné d'un léger échauffement de la solution, et progressivement, la disparition partielle ou totale du morceau de fer si l'acide est en excès.
- 2 Cette réaction transforme les réactifs de départ (le fer métallique Fe et les ions présents dans l'acide chlorhydrique) en de nouveaux produits : un gaz, le dihydrogène (H₂), qui s'échappe sous forme de bulles, et une solution contenant des ions fer II (Fe²⁺) ainsi que les ions chlorure (Cl⁻) déjà présents dans l'acide, qui donnent à la solution obtenue une couleur vert pâle caractéristique.
- 3 Pour vérifier que le gaz produit est bien du dihydrogène, on réalise un test caractéristique : on approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube à essai contenant le gaz collecté ; en présence de dihydrogène, on observe une détonation caractéristique (un petit **pop**), preuve indiscutable de la présence de ce gaz, qui est un gaz inflammable et explosif au contact d'une flamme lorsqu'il est mélangé au dioxygène de l'air.
- 4 Cette transformation chimique peut se résumer par une équation de réaction, qui indique les réactifs à gauche et les produits à droite d'une flèche : fer + acide chlorhydrique → chlorure de fer (II) + dihydrogène, ce qui s'écrit au niveau des espèces chimiques : $\text{Fe} + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2$ (l'acide chlorhydrique apportant les ions H⁺ responsables de la réaction).
- 5 Le principe de conservation des éléments chimiques, énoncé par Lavoisier, s'applique à cette réaction comme à toute réaction chimique : les atomes présents dans les réactifs se retrouvent tous dans les produits formés, ils ne disparaissent jamais et ne sont jamais créés, mais seulement réorganisés autrement. On retrouve ainsi le même nombre d'atomes de fer, d'hydrogène et de chlore avant et après la réaction, ce qui permet de vérifier qu'une équation de réaction est correctement équilibrée.
- 6 Cette réaction entre un métal et un acide n'est pas propre au fer : d'autres métaux comme le zinc réagissent de façon similaire avec les acides en produisant également du dihydrogène, tandis que certains métaux, dits **nobles** (comme l'or ou le platine), ne réagissent pas avec les acides usuels, ce qui explique leur utilisation en bijouterie pour leur grande résistance à la corrosion.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !